Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Estudio Formal de Factibilidad

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

2 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Índice

Resumen Ejecutivo..... **3**
Factibilidad Operativa..... **3**
-Impacto en procesos actuales..... 3
-Impacto en usuarios..... 3
-Riesgos operativos..... 4
-Conclusión operativa..... 4
Conclusión General de Factibilidad..... **4**

Resumen Ejecutivo

Se desarrollará un programa para administrar la inscripción de docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de México campus Querétaro, realizar el alta de los cursos por parte de los instructivos y generar constancias de terminaciones de cursos. El sistema permitirá administrar procesos académicos clave como la visualización de cursos disponibles, inscripción a cursos con validación de cupo, registro de horas completadas por los docentes o administrativos y la generación de constancias en formato PDF.

El problema que se busca solucionar es la ausencia de un sistema estructurado que controle de manera formal los procesos de inscripción, seguimiento y certificación de cursos. Actualmente, estos procesos se realizan de manera manual, lo que genera riesgos como sobrecupo en cursos, inscripciones duplicadas, pérdida de papeleo relacionado a los procesos, falta de control sobre el avance académico, entre otras. El sistema propuesto centraliza la información, realiza validaciones automáticas y garantiza coherencia en las reglas de negocio.

El resultado general de este análisis indica que el proyecto es viable desde todas las perspectivas. Por lo tanto se recomiendo continuar con el proyecto ya que se muestra que no existen barreras técnicas significativas y los costos son aceptables.

Factibilidad Operativa

-Impacto en procesos actuales

La implementación del sistema implica la digitalización de los procesos que actualmente se realizan de forma manual. Las inscripciones a cursos deberán realizarse únicamente a través de sistema, lo que eliminará registros informales y reducirá errores de duplicado o sobrecupo. Por último la generación de constancias dejará de ser un proceso manual y se convertirá a un proceso automatizado con validaciones previas.

-Impacto en usuarios

El nivel de capacitación requerido es básico, ya que el sistema está diseñado con una interfaz basada en botones y pestañas fáciles de entender. Se recomienda una breve capacitación inicial o guía de uso para docentes, administrativos e instructores, enfocada en procesos clave como inscripción, registro de horas y generación de constancias.

Podría existir cierta resistencia inicial por parte de algunos usuarios acostumbrados a los métodos tradicionales. Sin embargo, al ser un sistema que simplifica los procesos y reduce la carga administrativa, se espera que la aceptación sea alta al momento de que los usuarios perciban sus beneficios.

-Riesgos operativos

1. Falta de implementación total del sistema por parte de algunos usuarios, lo que podría generar registros incompletos.
2. Errores en la captura inicial de información si no se realiza una capacitación adecuada.
3. Dependencia del sistema digital, lo que podría afectar a los procesos en caso de fallas técnicas o falta de conectividad.
4. Retrasos en la actualización de datos si no se asignan responsables de la administración de la información.

-Conclusión operativa

La viabilidad operativa se clasifica como alta.

El sistema no requiere cambios estructurales complejos dentro de la organización y los ajustes necesarios son principalmente administrativos y de la implementación de la tecnología. El nivel de capacitación es bajo y los riesgos identificados son manejables mediante capacitación adecuada, definición clara de responsabilidades y soporte técnico básico.

Conclusión General de Factibilidad

Con base en los análisis técnico, económico, operativo y legal realizados, se concluye que el proyecto es viable con ajustes menores de implementación.

Desde el punto de vista técnico, el sistema puede desarrollarse con la infraestructura y herramientas disponibles, sin requerir inversiones altas ni tecnologías complejas. En el aspecto económico, los costos estimados son razonables y proporcionales a los beneficios esperados, principalmente en eficiencia administrativa, reducción de errores y mejora en la gestión de información.

En cuanto a la factibilidad operativa, el Instituto Tecnológico de México campus Querétaro puede adoptar el sistema con un nivel bajo de capacitación y ajustes administrativos sencillos. Asimismo, no se identifican impedimentos legales significativos, únicamente respetando lineamientos básicos de protección de datos y uso adecuado de la información institucional.

Por lo anterior, se recomienda continuar con el proyecto, considerando la implementación de un plan de capacitación inicial y un esquema de seguimiento durante la fase de adopción.